USMP UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES | Facultad de Ingeniería y Arquitectura

SÍLABO
MATEMÁTICA DISCRETA

ÁREA CURRICULAR: MATEMÁTICAS Y CIENCIAS BÁSICAS

I. DATOS GENERALES

Departamento Académico	Ingeniería y Arquitectura		
Escuela Profesional	Ingeniería de Computación y Sistemas		
Programa académico	Ingeniería de Computación y Sistemas		
Semestre Académico	2023-I		
Tipo de asignatura	Obligatoria		
Tipo de estudios	General (x)	Específica ( )	Especialidad ( )
Modalidad de la asignatura	Presencial (x)	Semipresencial ( )	A distancia ( )
Código de la asignatura	09066801051		
Ciclo	I		
Requisito(s)	Ninguno		
Cantidad de horas	Teoría (04) Práctica (02) Total horas (06) Teoría lectiva presencial (04) Teoría lectiva a distancia ( ) Teoría no lectiva presencial ( ) Teoría no lectiva a distancia ( ) Práctica lectiva presencial (02) Práctica lectiva a distancia ( ) Práctica no lectiva presencial ( ) Práctica no lectiva a distancia ( )		
Cantidad de Créditos	Teoría (04) Práctica (01) Total créditos (05)		
Docente(s)	Ing. Nazario Bao, Ofelia		

UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES - Facultad de Ingeniería y Arquitectura - VERITAS LIBERABIT VOS - USMP - FIA - DEPARTAMENTO ACADÉMICO

II. SUMILLA

La asignatura es de formación general. Permite al estudiante desarrollar destrezas y habilidades en el uso de los conceptos básicos de Matemática Discreta orientada para Ingeniería; para dar solución de problemas en el campo de las matemáticas.
La asignatura se desarrolla mediante las unidades de aprendizaje siguientes: I. Sistemas de Numeración Lógica. II Conjuntos y Relaciones Binarias III. Algebra de Boole y Circuitos IV. Grafos.

III. COMPETENCIAS Y SUS COMPONENTES COMPRENDIDOS EN LA ASIGNATURA

3.1. Competencias

 Aplica el análisis y la síntesis, la inducción y la deducción, y el enfoque sistémico, entre otros, como estrategias generales de adquisición del conocimiento.

3.2. Componentes

- **Capacidades**
  - Aplica el análisis y la síntesis como una estrategia general de adquisición del conocimiento.
  - Aplica la inducción y la deducción, como una estrategia general de adquisición del conocimiento.

- **Contenidos actitudinales**
  - Compromiso con la calidad y búsqueda permanente de la excelencia.



IV. PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS

UNIDAD I : : SISTEMAS DE NUMERACIÓN Y LÓGICA

CAPACIDAD:

- Aplica el análisis y la síntesis como una estrategia general de adquisición del conocimiento.
- Aplica la inducción y la deducción, como una estrategia general de adquisición del conocimiento.

SEMANA	CONTENIDOS CONCEPTUALES	CONTENIDOS PROCEDIMENTALES	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE	HORAS LECTIVAS		HORAS NO LECTIV AS	
				TEORÍA	PRÁCTICA	TEORÍA	PRÁCTICA
1	- Introducción. Sistema Decimal - Sistema Binario - Conversión de Decimal a Binario. - Conversión de Binario a Decimal. - Operaciones en el Sistema Binario: Adición, Sustracción. - Multiplicación, División en el Sistema Binario.	- Transforma Números decimales a binario - Realiza cálculos matemáticos y determina el valor en los diferentes sistemas de numeración - Suma y resta en el sistema binario. - Multiplica y divide en el sistema binario	**Lectivas:** Introducción al tema - 1 hora Desarrollo del tema - 2 Ejercicios en aula - 2 horas **De trabajo Independiente:** No aplica	4	2	0	0
2	- Sistema Octal - Sistema Hexadecimal – Conversiones. - Codificaciones BCD. Codificación en ASCII, EBCDIC, UNICODE) - Codificaciones BCD. Codificación en ASCII, EBCDIC, UNICODE)	- Transforma Números binarios a Octal y Hexadecimal - Realiza cálculos matemáticos y determina el valor en los sistemas Octal y Hexadecimal - Suma y resta en el sistema Octal y Hexadecimal. - Conoce los diferentes sistemas de codificación. - Decodifica mensajes en los sistemas de codificación ASII, EBCDIC, UNICODE	**Lectivas:** Introducción al tema - 1 hora Desarrollo del tema - 2 Ejercicios en aula - 2 horas **De trabajo Independiente:** No aplica	4	2	0	0
3	- Proposiciones - Operaciones proposicionales: negación, conjunción, disyunción inclusiva, disyunción exclusiva, condicional (recíproca, contrarrecíproca e inversa), bicondicional. - Equivalencia Lógica - Implicación. - Álgebra de proposiciones (Leyes Lógicas).	- Aplica los conceptos de lógica y los operadores lógicos - Realiza operaciones con los conectivos - Identifica diferentes operadores lógicos - Realiza demostraciones empleando la equivalencia - Realiza transformaciones de las diferentes leyes lógicas	**Lectivas:** Introducción al tema - 1 hora Desarrollo del tema - 2 Ejercicios en aula - 2 horas **De trabajo Independiente:** No aplica	4	2	0	0

4	- Simplificación de Esquemas Moleculares aplicando Algebra de Proposiciones - Inferencia Lógica, Validez de la inferencia - Inferencia Lógica, Método Abreviado de la validez	- Aplica las leyes lógicas - Realiza transformaciones de diferentes leyes - Construye Inferencias lógicas - Determina La validez de las diferentes inferencias - Utiliza el método abreviado para determinar la validez de una inferencia	**Lectivas:** □ Introducción al tema - 1 hora □ Desarrollo del tema - 2 □ Ejercicios en aula - 2 horas **De trabajo Independiente:** □ No aplica	4	2	0	0



UNIDAD II: CONJUNTOS Y RELACIONES BINARIAS

CAPACIDAD:

- Aplica el análisis y la síntesis como una estrategia general de adquisición del conocimiento.
- Aplica la inducción y la deducción, como una estrategia general de adquisición del conocimiento

SEMANA	CONTENIDOS CONCEPTUALES	CONTENIDOS PROCEDIMENTALES	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE	HORAS LECTIVAS		HORAS NO LECTIV AS	
				TEORÍA	PRÁCTICA	TEORÍA	PRÁCTICA
5	- Conjuntos - Determinación de conjuntos - Conjuntos Especiales. Relaciones entre conjuntos. Diagrama de Venn. - Operaciones con Conjuntos: Unión, intersección, diferencia, complemento y diferencia simétrica.	- Expresa simbólicamente la relación que existe entre elemento y conjunto - Describe las clases de conjuntos tomando en cuenta las características de cada uno de ellos - Analiza y resuelve ejercicios y problemas donde utiliza las operaciones con conjuntos	**Lectivas:** □ Introducción al tema - 1 hora □ Desarrollo del tema - 2 □ Ejercicios en aula - 2 horas **De trabajo Independiente:** □ No aplica	3	2	0	0
6	- Álgebra de Conjuntos. Conjunto Potencia. Número de Elementos - Par Ordenado - Producto Cartesiano.	- Reconoce las diferentes propiedades de los conjuntos basados en los ejercicios de aplicación. - Determina el número de elementos de un conjunto	**Lectivas:** □ Introducción al tema - 1 hora □ Desarrollo del tema - 2 □ Ejercicios en aula - 2 horas	3	2	0	0

		- Desarrolla el producto cartesiano a partir de conjuntos no vacíos	**De trabajo Independiente:** □ No aplica				
7	- Relaciones Binarias. Dominio y rango de una relación binaria. - Tipos de Relaciones binarias: Relaciones de equivalencia y relaciones de orden	- Reconoce el dominio y el rango de una relación binaria. - Reconoce las características de los diferentes tipos de relaciones binarias	**Lectivas:** □ Introducción al tema - 1 hora □ Desarrollo del tema - 2 □ Ejercicios en aula - 2 horas **De trabajo Independiente:** □ No aplica	3	2	0	0

UNIDAD III: ALGEBRA DE BOOLE

CAPACIDAD:

- Aplica el análisis y la síntesis como una estrategia general de adquisición del conocimiento.
- Aplica la inducción y la deducción, como una estrategia general de adquisición del conocimiento

SEMANA	CONTENIDOS CONCEPTUALES	CONTENIDOS PROCEDIMENTALES	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE	HORAS LECTIVAS		HORAS NO LECTIVAS	
				TEORÍA	PRÁCTICA	TEORÍA	PRÁCTICA
8	- Algebra de Boole - Definiciones básicas y teoremas - Variables y constantes Booleanas, Propiedades. - Relación de Orden en un álgebra Booleana	- Estudia las propiedades del álgebra de Boole - Aplica el álgebra de Boole a la relación de orden	**Lectivas:** Introducción al tema - 1 hora Desarrollo del tema - 2 Ejercicios en aula - 2 horas **De trabajo Independiente:** No aplica	3	2	0	0
9	- Expresiones Booleanas: Funciones booleanas de dos variables - Función normal disyuntiva, Función normal conjuntiva	- - Interpreta las funciones Booleanas - Realiza tablas de aplicación de Boole - Construye funciones booleanas. - Distingue las funciones FND y FNC	**Lectivas:** Introducción al tema - 1 hora Desarrollo del tema - 2 Ejercicios en aula - 2 horas **De trabajo Independiente:** No aplica	3	2	0	0
10	- Simplificación de expresiones booleanas - Mapas de Karnaugh para dos, tres y cuatro variables -	- Aplica las leyes del algebra de Boole en la simplificación de funciones - Simplifica funciones de Boole - Construye Mapas de Karnaugh.	**Lectivas:** Introducción al tema - 1 hora Desarrollo del tema - 2 Ejercicios en aula - 2 horas **De trabajo Independiente:** No aplica	3	2	0	0
11	- Compuertas Lógicas (AND, OR,NOT, NAND, NOR , XOR, XNOR) - Circuitos Lógicos. Simplificación de circuitos lógicos	- Identifica las diferentes compuertas - Dibuja las diferentes compuertas - Construye circuitos con las compuertas - Simplifica circuitos lógicos	**Lectivas:** Introducción al tema - 1 hora Desarrollo del tema - 2 Ejercicios en aula - 2 horas	3	2	0	0

			De trabajo Independiente: □ No aplica				

UNIDAD IV: GRAFOS							
CAPACIDAD: - Aplica el análisis y la síntesis como una estrategia general de adquisición del conocimiento							
SEMANA	**CONTENIDOS CONCEPTUALES**	**CONTENIDOS PROCEDIMENTALES**	**ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE**	**HORAS LECTIVAS**		**HORAS NO LECTIVAS**	
				TEORÍA	**PRÁCTICA**	**TEORÍA**	**PRÁCTICA**
11	- Grafos: simples, seudográfos, multígrafos. Grado de un vértice. Conexidad. Subgrafos – - Componentes conexos - Puntos de corte - Multígrafos recorribles: Eulerianos y Hamiltoneanos	- Identifica las diferentes partes, componentes y tipos de grafos - Diseña diferentes grafos que cumplen los principios de grafos. - Distingue Grafos Eulerianos de Hamiltonianos	**Lectivas:** Introducción al tema - 1 hora Desarrollo del tema - 2 Ejercicios en aula - 2 horas **De trabajo Independiente:** No aplica	3	2	0	0
13	- Tipos especiales de grafos: completos, regulares, bipartidos, ciclos, ruedas. - Matrices de grafos: Matriz de adyacencia. Matriz de Incidencia. Grafos isomorfos	- Reconoce los diferentes tipos de grafos - Construye matrices de Adyacencia y de Incidencia de los diferentes tipos de grafos	**Lectivas:** Introducción al tema - 1 hora Desarrollo del tema - 2 Ejercicios en aula - 2 horas **De trabajo Independiente:** No aplica	3	2	0	0
14	- Grafos Planos - Mapas y Regiones - Coloreado de Grafos – Coloreado de Mapa – Grafo Dual.	- Compara grafos y planos - Encuentra Mapas a partir de grafos. - Numera regiones en los diferentes mapas - Colorea grafos mediante el número cromático	**Lectivas:** Introducción al tema - 1 hora Desarrollo del tema - 2 Ejercicios en aula - 2 horas **De trabajo Independiente:** No aplica	3	2	0	0
15	- Grafos dirigidos. Definiciones básicas: grados, caminos, conectividad, - Árboles	- Diferencia grafos y dígrafos - Encuentra grados caminos y conectividades de dígrafos. - Dibuja Dígrafos	**Lectivas:** Introducción al tema - 1 hora Desarrollo del tema - 2 Ejercicios en aula - 2 horas	3	2	0	0

		- Construye Arboles aplicando los principios de grafos	**De trabajo Independiente:** □ No aplica				
16	Examen Final						
17	Entrega de promedios finales y acta del curso						

V. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS

- **Método Expositivo – Interactivo**. Comprende la exposición del docente y la interacción con el estudiante.
- **Método de Discusión Guiada**. Conducción del grupo para abordar situaciones y llegar a conclusiones y recomendaciones.
- **Método de Demostración – Ejecución.** Se utiliza para ejecutar, demostrar, practicar y retroalimentar lo expuesto.

VI. RECURSOS DIDÁCTICOS

- **Equipos:** computadora, ecran, proyector multimedia
- **Materiales:** Ayudas audiovisuales, texto base, textos complementarios, separatas con problemas propuestos.

VII. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

El promedio final de la asignatura se obtiene mediante la fórmula siguiente:

PF = (2*PE + EF) / 3
PC = (P1+P2+P3+P4+P4–MN)/4

Dónde:
PF: Promedio final
PE: Promedio de evaluaciones
EF: Examen final
P1, ..,, P4 : Prácticas calificadas

VIII. FUENTES DE INFORMACIÓN.

8.1 Bibliográficas

- Rosen, H. Kenneth, (2006) Matemática Discreta y sus aplicaciones. Mexico Mc Graw Hill.
- Rosen H Kenneth, H. (2012) Discrete Mathematics and Its Applications. USA. McGraw-Hill Primis
- Lipschutz, S. (2009) Matemática Discreta. . México:McGraw-Hill.
- Lipschutz, Seymour (2004) 2000 Problemas Resueltos de Matemática Discreta, McGraw-Hill.
- Grimaldi Ralph (1998) Matemáticas discreta y combinatoria. Mexico, Addison Wesley.
- Lipschutz, Seymour (1992) Matemáticas para computación. McGraw-HILL.
- Buriticá, Benjamín (2005) Matemáticas Discretas. Medellín Colombia Ude@

8.2 Electrónicas

- https://ebooksmatematicas.blogspot.com/2019/05/matematica-basica-1-ricardo-figueroa.html
- https://books.google.com.pe/books?id=8utHAAAAIAAJ&dq=Analytic+geometry+ziwet&focus=sear chwithinvolume&q=Analytic+geometry+ziwet
- https://www.freelibros.me/matematicas/geometria-analitica-ricardo-figueroa-garcia
- https://ebooksmatematicas.blogspot.com/2018/06/geometria-analitica-lehmann.html
- https://es.scribd.com/document/473696395/Geometria-Analitica-Plana-2002-Eduardo-EspinozaRamos-pdf